

河南师范大学 2016—2017 学年度第 1 学期

2016 级期末考试《高等数学》(公修课) A 卷

题号	一	二	三	四	合分人	复核人	总分
得分							

得分	评卷人

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 且 $A \neq 0$, 那么存在常数 $\delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

有 $\operatorname{sgn} A \cdot f(x) > 0$. $A = 1$ $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

2. 反三角函数 $y = \arcsin x$ 的主值区间是 .

3. 设 A 是常数, 如果 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$, 则称 $y = A$ 是 $y = f(x)$ 的 水平 渐近线.

4. $f(x)$ 在点 x_0 处可导是 $f(x)$ 在点 x_0 连续的 充分 条件.

5. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\sin x} + (1+x)^{\frac{1}{x}} \right] = 1 + e$.

6. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax+b, & x > 1 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, 那么 $a, b = 2, -1$.

7. 设 $f(x)$ 可导, 且 $f'(1) = 2$, 那么 $[f(e^x)]' \big|_{x=0} = 2$.

8. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{e^{\lambda x}} = 0$ (α 为任意实数, $\lambda > 0$).

9. 设 $\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$, 则 $\int e^x f(e^x) dx = F(e^x) + C$.

10. 设常数 $A = \lim_{x \rightarrow \infty} f'(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+k) - f(x)] = kA$.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

11. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 (B).

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小 (D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

12. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 则 $f(0) = 0$ 是 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导的 (A).

(A) 充分必要条件 (B) 充分条件但非必要条件

(C) 必要条件但非充分条件 (D) 既非充分条件又非必要条件

13. 设 $f'(x_0) = f''(x_0) = 0, f'''(x_0) > 0$, 则 (D).

(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值

(C) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值

(D) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点

14. 在下列等式中, 正确的结果是 (C).

(A) $\int f'(x) dx = f(x)$ (B) $\int df(x) = f(x)$

(C) $\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$ (D) $d \int f(x) = f(x)$

15. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 且 $\int f(x) dx = F(x) + C$, C 为任意常数, 则下列各式中正确的是 (C).

(A) $\int f(ax+b) dx = F(ax+b) + C$ (B) $\int f(x^n) x^{n-1} dx = F(x^n) + C$

(C) $\int f(\ln 2x) \frac{1}{x} dx = F(\ln 2x) + C$ (D) $\int f(e^{-x}) e^{-x} dx = F(e^{-x}) + C$

得分	
评卷人	

三、计算题 (每小题 7 分, 共 35 分)

16. 计算 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1+x}{x} \right)^{\frac{1}{1+x}} = e^2$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = e^2$

17. $y = e^x$ 求 $\frac{dy}{dx} = e^x$

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

$= e^u$

$= 2xe^{x^2}$

18. 求由方程 $y = 1 + xe^y$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$

解: $1 + xe^y - y = 0$

方程两边对 x 求导

$e^y + x e^y \cdot y' - y' = 0$

$y' = \frac{e^y - 1}{x e^y - 1}$

$y'' = \frac{e^y y' (x e^y - 1) - (e^y + x e^y \cdot y') e^y}{(x e^y - 1)^2}$

$= -\frac{x e^{2y} - 1}{x e^{2y}}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{x e^{2y} - 1}{x e^{2y}}$

本试卷共 6 页第 3 页

本试卷共 6 页第 4 页

19. 求 $f(x) = e^x$ 的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式。

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\xi} x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$f'(x) = f''(x) = f'''(x) = \dots = f^{(n)}(x) = e^x$

$f(0) = f'(0) = f''(0) = \dots = f^{(n)}(0) = 1$

故 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(\xi) x^{n+1}}{(n+1)!}$

$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{f^{(n+1)}(\xi) x^{n+1}}{(n+1)!}$

20. 求 $\int e^x \sin x dx$

原式 $= -\int e^x d \cos x$

$= -e^x \cos x + \int \cos x d e^x$

$= -e^x \cos x + \int e^x d \sin x$

$= -e^x \cos x + e^x \sin x + \int e^x \sin x dx$

故 $\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} [e^x (\sin x - \cos x)] + C$

得分	评卷人

四、综合题 (每小题 5 分, 共 20 分)

21. 求曲线 $\begin{cases} x=2e^t \\ y=e^{-t} \end{cases}$ 在 $t=0$ 相应的点处的切线方程及法线方程.

当 $t=0$ 时, $x=2, y=1$
 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} / \frac{dx}{dt} = -\frac{e^{-t}}{2e^t} = -\frac{e^{-2t}}{2} = -\frac{1}{2e^{2t}}$
 当 $t=0$ 时, 切线 $k = -\frac{1}{2}$
 法线 $k_2 = 2$

切 $y = -\frac{1}{2}x + 2$
 法 $y = 2x - 3$

22. 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

令 $f(t) = \ln(1+t)$

则 $f(t)$ 满足拉格朗日中值定理

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(\xi) \quad (0 < \xi < x)$$

即 $\ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi}$

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x$$

故当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 成立

23. 设曲线通过点 $(1, 2)$, 且其上任一点处的切线斜率等于该点横坐标的两倍, 求此曲线方程.

由... 设

$$f(x) = 2x$$

$$\text{则 } f(x) = x^2 + C$$

该曲线过点 $(1, 2)$

$$2 = 1 + C \text{ 得 } C = 1$$

故曲线方程为 $f(x) = x^2 + 1$

24. 求函数 $f(x) = |x^2 - 3x + 2|$ 在 $[-3, 4]$ 上的最大值和最小值.

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + 2 & x \in [-3, 1] \cup [2, 4] \\ -(x^2 - 3x + 2) & x \in [1, 2] \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} 2x - 3 & x \in [-3, 1) \cup (2, 4) \\ -(2x - 3) & x \in [1, 2] \end{cases}$$

令 $f'(x) = 0$ $x = \frac{3}{2}$ 且 $f(x)$ 在 $1, 2$ 处不可导

x	-3	(-3, 1)	1	(1, $\frac{3}{2}$)	$\frac{3}{2}$	($\frac{3}{2}$, 2)	2	(2, 4)	4
$f'(x)$		-		+	0	-		+	
$f(x)$	20	$\searrow$	0	$\nearrow$	$\frac{1}{4}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	6

由上表可知最小值为 0, 最大值为 20

河南师范大学 2015—2016 学年度第 1 学期

2015 级期末考试《高等数学》(公修) 二类 A 卷

题号	一	二	三	四	合分人	复核人	总分
得分							

得分	评卷人

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

1. $f(x)$ 在 a 的某去心邻域内有界是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在的 必要 条件。

2. $\lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e^{-1}$ 。

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ a + x^2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 则 $a = 0$ 。

4. 已知 $f(x)$ 可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 则 $\left(\frac{f(x)}{e^x} \right)' \Big|_{x=0} = 1$ 。

5. 设 $f(x)$ 具有二阶导数且 $f'(1) = 0, f''(1) > 0$, 则 $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的 极小值。

6. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导且 $f(a^+) = f(b^-)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使 $f'(\xi) = 0$ 。

7. 若 $\int f(x) dx = F(x) + C$, 则 $\int \cos x f(\sin x) dx = F(\sin x) + C$ 。

8. 若 $f(x) = a_0 + a_1 x + \frac{a_2}{2!} x^2 + \dots + \frac{a_n}{n!} x^n$ (其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 都是常数), 则对任意的

$k (0 \leq k \leq n), f^{(k)}(0) = a_k$ 。

9. 设 $f(x) = \sin(\omega x)$, 则 $f^{(n)}(x) = \omega^n \sin(\omega x + \frac{n\pi}{2})$ (n 为非负整数)。

10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log_a x}{x^a} = 0$ ($a > 1$)。

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin u, u = \omega x \\ f'(x) &= (\sin u)' u' \\ &= (\sin u)' \omega \\ &= \omega \cos u = \omega \sin(u + \frac{\pi}{2}) \\ f''(x) &= \omega^2 \sin(u + \frac{\pi}{2}) \\ \vdots \\ f^{(n)}(x) &= \omega^n \sin(u + \frac{n\pi}{2}) \end{aligned}$$

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

11. 设 $f(x) = 1 - \cos x$, 则 $x \rightarrow 0$ 时 (B)

(A) $f(x)$ 与 x^2 是等价无穷小

(B) $f(x)$ 与 x^2 是同阶但非等价无穷小

(C) $f(x)$ 是比 x^2 高阶的无穷小

(D) $f(x)$ 是比 x^2 低阶的无穷小

12. 设 $f(x)$ 在 a 的某邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 a 处可导的一个充分条件是

(C)

(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在

(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在

(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在

(D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在

13. 设 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内 $f'''(x) > 0$ 且 $f''(x_0) = 0$, 则 (D)

(A) $f''(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的极大值。

(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值。

(C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值。

(D) $(x_0, f(x_0))$ 是 $y = f(x)$ 的拐点

14. 设函数 $f(x)$ 具有任意阶导数, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$. 当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(x) =$

(B)

(A) $n[f(x)]^{n+1}$

(C) $n[f(x)]^{2n}$

$$\begin{aligned} f''(x) &= 2f(x) \cdot f'(x) = 2[f(x)]^3 \\ f'''(x) &= 2 \cdot 3[f(x)]^2 \cdot f'(x) = 3! [f(x)]^4 \end{aligned}$$

(D) $n! [f(x)]^{2n}$

15. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 则 $\int [f(x) + xf'(x)] dx =$ (A)

(A) $xf(x) + C$

(B) $xf(x)$

(C) $xf'(x) + C$

(D) $f(x) + C$

得分	
评卷人	

三、计算题 (每小题 8 分, 共 40 分)

16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$

$$\begin{aligned} &= \frac{\tan x - x}{x^3} \quad (x \rightarrow 0) \\ &= \frac{\frac{1}{x^3} \cdot \frac{1}{3x^2} + \frac{1}{3x^2}}{\frac{1}{3x^2}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

17. 设 $y = \ln(e^x + \sqrt{1+e^{2x}})$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}}{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}}{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}} \\ &= \frac{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}}{e^x + \sqrt{1+e^{2x}}} \end{aligned}$$

18. 求曲线 $\sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt[3]{a^2}$ 在点 $(\frac{\sqrt{2}}{2}a, \frac{\sqrt{2}}{2}a)$ 处的切线方程.

$$\begin{aligned} &\frac{2}{3}x^{\frac{1}{3}} + \frac{2}{3}y^{\frac{1}{3}} \cdot y' = 0 \\ &y' = -\frac{\sqrt[3]{y}}{\sqrt[3]{x}} \\ &\therefore \text{切线方程: } y - \frac{\sqrt[3]{2}}{4}a = -\left(x - \frac{\sqrt[3]{2}}{4}a\right) \\ &\therefore x + y = \frac{\sqrt[3]{2}}{2}a \end{aligned}$$

20. 求 $\int x \arctan x dx$.

$$\begin{aligned} &= \int x^2 \arctan x - \frac{1}{2} \int x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} \arctan x - \frac{1}{6} \int \frac{x^2+1}{x^2+1} dx \\ &= \frac{2}{3} \arctan x - \frac{1}{6} \left(\int 1 - \frac{1}{x^2+1} \right) dx \\ &= \frac{2}{3} \arctan x - \frac{x}{6} + \frac{1}{6} \arctan x + C \\ &= \frac{5}{6} \arctan x - \frac{x}{6} + C \end{aligned}$$

19. 求 $f(x) = \ln(1+x)$ 的带有拉格朗日型余项的 n 阶麦克劳林公式.

$$\begin{aligned} &\therefore f^{(n)}(0) = (-1)^{n-1} (n-1)! \quad f = 2.3 \dots \\ &f'(0) = 1 \quad f(0) = 0 \\ &f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x) \end{aligned}$$

得分	评卷人

四、综合题 (每小题 5 分, 共 15 分)

21. 证明: 若 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 1$, 则 $f(x) = e^x$.

$$\text{令 } F(t) = e^{-t} f(t)$$

$\therefore f(t)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导, $F(t)$ 也可导.

$$\text{且 } F'(t) = e^{-t} [f'(t) - f(t)]$$

$$\because f'(t) = f(t) \quad \therefore F'(t) = 0.$$

$$\therefore F(t) = C. \quad \therefore F(t) = e^{-t} f(t) = C$$

$$\text{又 } \because f(0) = 1, \quad \therefore F(0) = e^{-0} f(0) = C$$

$$\therefore e^{-x} f(x) = 1. \quad \therefore f(x) = e^x$$

22. 证明: 当 $x > 1$ 时, $2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$.

$$\text{令 } f(x) = 2\sqrt{x} + \frac{1}{x} - 3$$

$$\text{则 } f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2}$$

$\because x > 1, \quad f'(x) > 0. \quad \therefore f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调增

$$\text{又 } \because f(1) = 0$$

$\therefore f(x) > 0$. 当 $x > 1$ 时.

$$\text{即 } x > 1 \text{ 时 } 2\sqrt{x} + \frac{1}{x} - 3 > 0$$

$$2\sqrt{x} > 3 - \frac{1}{x}$$

23. 一曲线通过点 $(e^2, 3)$, 且在任一点处的切线的斜率等于该点横坐标的倒数.

求该曲线的方程.

设曲线方程为 $y = f(x)$, 由题意

$$f'(x) = \frac{1}{x} \quad \therefore f(x) = \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$\text{又 } \because f(e^2) = 3, \quad \therefore 3 = f(e^2) = \ln e^2 + C$$

$$\therefore C = 1$$

$$\therefore f(x) = \ln|x| + 1$$

河南师范大学化学学院 2010-2011 学年度第 1 学期

2010 级 期末考试《高等数学》A 卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- $f(x)$ 在点 x_0 处可导是 $f(x)$ 在点 x_0 处可微的 充分 条件.
- 设 $f(x) = (x - x_0)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f'(x_0) = \underline{\varphi(x_0)}$.
- 当 $a = \underline{-1}$ 时, $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x \leq 0 \\ \sin x - 2 & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续.
- 设 $g(x)$ 为有界函数, 函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x > 0 \\ x^3 g(x) & x \leq 0 \end{cases}$ 则 $f'(0) = \underline{0}$.
- 已知 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1 - 2k + k^2}{x - 3} = 4$, 则 $k = \underline{-2}$.
- $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \underline{\arctan \sqrt{x} + \frac{1}{2} \ln(1+x)}$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^n} = \underline{0}$ (n 为正整数, $\lambda > 0$).
- 设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x}) dx = \underline{-F(e^{-x}) + C}$.
- 已知 $\lim_{x \rightarrow c} \frac{x-c}{x+c} = 4$, 则 $C = \underline{-\frac{5}{3}}$.
- 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+a) - f(x)] = \underline{0}$.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且当 $x \rightarrow a^+$ 时, $f'(x)$ 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

(A) $f(a) \neq f(b)$ (B) $f(a) = f(b)$ (C) $f(a)f(b) < 0$ (D) $f(a)f(b) > 0$

12. 设在 $[0, 1]$ 上 $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 或 $f(0) - f(1)$ 几个数的大小顺序为 ()

(A) $f'(1) - f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) - f'(0)$ (D) $f'(1) > f'(0) > f(1) - f(0)$

13. 设 $f'(x_0), f'(0)$ 都存在且 $f(0) = 0$, 下面式子正确的 ()

(A) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = -f'(x_0)$ (B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = f'(0)$
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$ (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = f'(x_0)$

14. 下列说法正确的是 ()

(A) 无穷大是无界数 (B) 无穷大是很大的数 (C) 无穷小是很小的数 (D) 无穷小实际就是零

15. $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \sin x} dx = ()$

(A) $\frac{1}{2} (\ln \tan x)^2 + C$ (B) $(\ln \tan x)^2 + C$ (C) $\frac{1}{2} \ln \tan x + C$ (D) $\ln \tan x + C$

16. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 e^x , 则 $\int x f'(x) dx = ()$

(A) $e^x(x-1) + C$ (B) $e^x x + C$ (C) $e^x + C$ (D) $e^x(x-1)$

17. 设 $f(x)$ 有连续导数, 下面式子正确的是 ()

(A) $\int f'(x) dx = f(x) + C$ (B) $\int df(x) = f(x) + C$
(C) $\left(\int f(x) dx \right)' = f(x)$ (D) $\int f'(x) dx = f(x) + C$

18. 当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 是 () 时, 则必有 $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)f(x) = 0$.

(A) 任意函数 (B) 有界函数 (C) 无界函数 (D) 无穷大

19. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 则 $\int \frac{f(x) + f'(x)}{x f(x)} dx = ()$

(A) $x f(x)$ (B) $x f(x) + C$ (C) $\ln |x f(x)|$ (D) $\ln |x f(x)| + C$

20. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则 $x \rightarrow 0$ 时有 ()

(A) $f(x)$ 是等价无穷小 (B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小

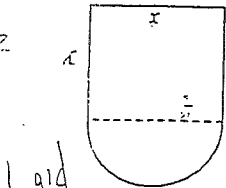
(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小 (D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

得分	
评卷人	

四、综合题 (每小5分,共10分)

1. 某地区防空洞的截面拟建成矩形加半圆 (如图所示), 截面的面积为 5m^2 . 问底宽 x 为多

少时才能使截面的周长最小, 从而使建造时所用的材料最省?



同长 $l = x + 2y + \pi \cdot \frac{x}{2}$
 面积 $xy + \frac{1}{2}\pi(\frac{x}{2})^2 = 5$
 得 $y = \frac{1}{x}(5 - \frac{\pi}{8}x^2)$
 代入 l 得 $l = x + 2 \cdot \frac{1}{x}(5 - \frac{\pi}{8}x^2) + \pi \cdot \frac{x}{2}$
 $l = x + \frac{10}{x} - \frac{\pi}{4}x + \frac{\pi x}{2} = x + \frac{10}{x} + \frac{\pi x}{4}$
 $l' = 1 - \frac{10}{x^2} + \frac{\pi}{4}$
 令 $l' = 0$
 $1 - \frac{10}{x^2} + \frac{\pi}{4} = 0$
 $\frac{10}{x^2} = 1 + \frac{\pi}{4}$
 $x^2 = \frac{10}{1 + \frac{\pi}{4}} = \frac{40}{4 + \pi}$
 $x = \sqrt{\frac{40}{4 + \pi}}$

2. 证明: 若函数 $y = f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足关系式 $f'(x) = f(x)$, 且 $f(0) = 1$, 则

$f(x) = e^x$
 $\varphi(x) = \frac{f(x)}{e^x} = 1$
 $\varphi'(x) = \frac{f'(x)e^x - f(x)e^x}{e^{2x}} = 0$
 $\varphi(0) = \frac{f(0)}{e^0} = 1$
 $\therefore \varphi(x) = 1$ 即 $\frac{f(x)}{e^x} = 1$
 $\therefore f(x) = e^x$

$f'(x) = 1 + \frac{10}{x} - \frac{\pi}{4}$
 $f'(x) = 1 + \frac{10}{x} - \frac{\pi}{4} = 0$
 $\frac{10}{x} = \frac{\pi}{4} - 1$
 $x = \frac{10}{\frac{\pi}{4} - 1} = \frac{40}{4 - \pi}$

河南师范大学化学学院 2010-2011 学年度第 1 学期

2010 级 期末考试《高等数学》B 卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时右极限 $f_+(x_0)$ 及左极限 $f_-(x_0)$ 都存在且相等是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的 必要 条件。
- 设 $f(x)$ 在点 x_0 可微是 $f(x)$ 在点 x_0 可导的 充分 条件。
- 若 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点, 且在 x_0 的某邻域内 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 则必有 $f''(x_0) = \underline{0}$ 。

- 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a)=f(b)$, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi) = \underline{0}$ 。

- 设 $f(x)$ 为奇函数, $\lim_{x \rightarrow 0} (x-a)f(x) = \underline{0}$ 。

- 若 $\int f(x)dx = F(x) + C$, 则 $\int e^{-x} f(e^{-x})dx = \underline{-F(e^{-x}) + C}$ 。

- 若 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$, 其中 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_1, a_0$ 都是常数, 且 $a_n \neq 0$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{a_n \cdot n!}$, $(x^n)^{n+1} = 0$, $(x^n)^n = n!$ 。

- 设 $f(x) = x(x-1)(x-2)\dots(x-n)$, 则 $f'(0) = \underline{(-1)^n \cdot n!}$, $f'(x) = x(x+1)(x+2)\dots(x+n)$ 。

- 洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^n}{e^x} = \underline{0}$ (n 是正整数), $f'(0) = n!$ 。

- 若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln x$, 则 $f'(x) = \underline{-\frac{1}{x^2}}$, $(\ln x)' = f(x) = \frac{1}{x}$, $f'(x) = -\frac{1}{x^2}$ 。

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则 $x \rightarrow 0$ 时有 B。
A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小
B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小
C) $f(x)$ 与 x^2 是等价无穷小
D) $f(x)$ 与 x^2 是同阶但非等价无穷小

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin x}{x} = 2$$

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x \sin x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 2 = -\ln |\cos \sqrt{1+x^2}| + C$$

$$22. \int (\sin \sqrt{1+x^2}) \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \tan u du = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln |1+x^2| + C$$

$$23. y=f(x) \text{ 由方程 } e^x + xy - e = 0 \text{ 所确定, 求 } \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{e^x + y} \cdot \frac{dy}{dx} + y + x \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{e^y + 1}$$

$$24. \text{ 设 } f(x) = e^{-\frac{1}{x}}, \text{ 求 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(2-\Delta x) - f(2)}{\Delta x} = -f'(2) = \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{2}}$$

- 设某函数的图形上有拐点 $P(2, 4)$, 在拐点 P 处曲线的切线斜率为 -3, 又知这个函数的二阶导数 $y'' = 6x + C$, 求这个函数。 $y = 3^3 - 6x^2 + 8x + 2$

得分	评卷人

四、证明题 (10 分)

- 设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 在 $(0, a)$ 内可导且 $f(a) = 0$, 证明存在一点 $\xi \in (0, a)$ 使得:

$$f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

证明: 设 $F(x) = x \cdot f(x)$

$$F(0) = 0, F(a) = 0 \Rightarrow F(a) = F(0) = 0$$

$$F'(x) = f(x) + x f'(x)$$

存在 $F'(\xi) = 0$ 则 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$

$$[xf(x)]' = 0$$

$$F(x) = xf(x)$$

$$F'(x) = f(x) + xf'(x)$$

$$F(0) = 0$$

$$F(a) = 0$$

$$F(0) = F(a) = 0$$

$$\text{则有 } F'(\xi) = 0$$

$$\text{即 } f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

12. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定 (C)

(A) 可导 (B) 可微 (C) 有最大值和最小值 (D) 以上都不对

13. 下列命题正确的是 (D)

(A) 可导 (B) 可微 (C) 有最大值和最小值 (D) 以上都不对

14. 下列命题正确的是 (A)

(A) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (B) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (C) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$ (D) $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = f'(x_0)$

15. 若 $\int f(x) dx = x^2 + C$, 则 $\int x f'(1-x^2) dx = \int 2x \cdot 2x dx = 2x^2 + C$

(A) $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$ (B) $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$ (C) $2(1-x^2)^2 + C$ (D) $2(1-x^2)^2 + C$

16. 已知 $y = e^{f(x)}$ 且 $f'(x)$ 存在, 则 $y' = e^{f(x)} f'(x)$

(A) $y' = e^{f(x)} f'(x)$ (B) $y' = e^{f(x)} f'(x)$ (C) $y' = e^{f(x)} f'(x)$ (D) $y' = e^{f(x)} f'(x)$

17. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且当 (C) 时, 在 (a, b) 内至少存在一点 ξ , 使 $f(\xi) = 0$

(A) $f(a) = f(b)$ (B) $f(a) = f(b)$ (C) $f(a) = f(b)$ (D) $f(a) = f(b)$

18. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$, 则 $f'(0) = (D)$

(A) $f'(0) = f'(0)$ (B) $f'(0) = f'(0)$ (C) $f'(0) = f'(0)$ (D) $f'(0) = f'(0)$

19. 若 $f(x)$ 具有连续导数, 则 $\int f'(x) - x f''(x) dx = (A)$

(A) $\frac{f(x)}{x} + C$ (B) $\frac{f(x)}{x} + C$ (C) $\frac{f(x)}{x} + C$ (D) $\frac{f(x)}{x} + C$

20. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = (B)$

(A) $\frac{1}{x} + C$ (B) $-\frac{1}{x} + C$ (C) $\ln x + C$ (D) $-\ln x + C$

21. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = (B)$

(A) $\frac{1}{x} + C$ (B) $-\frac{1}{x} + C$ (C) $\ln x + C$ (D) $-\ln x + C$

22. 设 $f(x) = e^{-x}$, 则 $\int \frac{f(\ln x)}{x} dx = (B)$

(A) $\frac{1}{x} + C$ (B) $-\frac{1}{x} + C$ (C) $\ln x + C$ (D) $-\ln x + C$

得分	评卷人
----	-----

23. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

24. 求 $\int \frac{(\arcsin x)^2 \sqrt{1-x^2}}{dx}$

(A) $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$ (B) $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$ (C) $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$ (D) $\frac{1}{2}(\arcsin x)^2 + C$

25. 求 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x(1+x)}} dx$

(A) $\frac{1}{2} \ln(1+x) + C$ (B) $\frac{1}{2} \ln(1+x) + C$ (C) $\frac{1}{2} \ln(1+x) + C$ (D) $\frac{1}{2} \ln(1+x) + C$

26. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

27. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

28. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

29. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

30. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

31. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

32. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

33. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

34. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

35. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

36. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

37. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

38. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

39. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

40. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

41. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

42. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

43. 设 $f(x) = e^{u(x)}$, 且 $f'(x) = e^{u(x)} \cdot u'(x) = e^{u(x)} \cdot \frac{1}{x}$, 求 $u'(x)$

(A) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (B) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (C) $u'(x) = \frac{1}{x}$ (D) $u'(x) = \frac{1}{x}$

河南师范大学化学科学学院 2008—2009 学年度第 1 学期

2008 级期末考试《高等数学》(一)A 卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人

一、填空题 (每小题 3 分, 共 30 分)

1. $f(x)$ 在 x_0 处可导是 $f(x)$ 在 x_0 处可微的 充要 条件.

2. 设 $f(x) = (x - x_0)\varphi(x)$, $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f'(x_0) = \varphi(x_0)$.

3. 当 $a = -1$ 时, $f(x) = \begin{cases} x^2 + a & x \leq 0 \\ \sin x & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续.

4. 设 $g(x)$ 为有界函数, $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x} & x > 0 \\ x^2 g(x) & x \leq 0 \end{cases}$ 则 $f'(0) = 0$.

5. 已知 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 2x + k}{x - 4} = 4$, 则 $k = -5$.

6. $\int_0^{\pi} \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx = \frac{\pi}{4}$.

7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{2x}} = 0$ (其中 n 为正整数, $\lambda > 0$).

8. $\int_0^1 e^x dx = e - 1$.

9. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-c}{x+c} \right)^x = 4$, 则 $c = -1$.

10. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = k$, 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x+a) - f(x)] = 0$.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 30 分)

11. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导且当 () 时, 则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f'(\xi) = 0$.

- (A) $f(a) \neq f(b)$ (B) $f(a) = f(b)$
(C) $f(a) \cdot f(b) < 0$ (D) $f(a) \cdot f(b) > 0$

12. 设在 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0)$, $f'(1)$, $f(1) - f(0)$ 和 $f(0) - f(1)$ 几个数的大小顺序为 ()

- (A) $f'(1) - f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) - f'(0)$ (D) $f'(1) > f'(0) - f(1) > f'(0)$

13. 设 $f'(x_0)$, $f'(0)$ 都存在且 $f(0) = 0$, 下面式子正确的是 ()

- (A) $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 - \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(0)$
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = f'(x_0)$
(D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0) - f(x_0 - h)}{h} = f'(x_0)$

14. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 下列式子正确的是 ()

- (A) $d \left[\int_a^x f(t) dt \right] = f(x) dx$ (B) $d \left[\int_a^b f(t) dt \right] = f(x) dx$
(C) $\int f'(x) = f(x)$ (D) $\int f'(x) = f(x)$

15. $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \cdot \sin x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\sin 2x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{2 \sin x \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\ln \tan x}{\sin x} \cdot \frac{1}{\cos x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{\ln \tan x}{\sin x} d(\ln \tan x) = \frac{1}{4} (\ln \tan x)^2 + C$

得分	
评卷人	

三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

21. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (\tan t - \sin t) dt}{\int_0^x \sin^3 t dt}$

- (A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小
(B) $f(x)$ 与 x 是同价但非等价无穷小
(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小
(D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

20. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则 $x \rightarrow 0$ 时有 ()

(A) $\frac{f(x)}{x}$
(B) $\frac{f(x)}{x} + c$
(C) $\frac{f^2(x)}{x} + c$
(D) $\frac{f(x)}{1} + c$

19. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 则 $\int \frac{f^2(x)}{f(x) + x f'(x)} dx =$

- (A) 任意函数
(B) 有界函数
(C) 无界函数
(D) 无穷大量

18. 当 $x \rightarrow a$ 时, $f(x)$ 是 () 时, 则必有 $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)f(x) = 0$

- (A) 2
(B) $\frac{1}{2}$
(C) 0
(D) 1

17. 若 $\int_0^1 e^{ax} dx = \frac{1}{2}$, 则 $a =$ ()
(A) $\frac{1}{2}$
(B) $e^2(x-1) + c$
(C) $e^2(x-1)$
(D) $e^2(x-1) + c$

16. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 e^x , 则 $\int x f'(x) dx =$ ()

(A) $\frac{1}{2} (\ln \tan x)^2 + c$
(B) $(\ln \tan x)^2 + c$
(C) $\frac{1}{2} \ln \tan x + c$
(D) $\ln \tan x + c$

$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\tan^2 x}$

15. 设 $f(x) = e^{-\frac{1}{x}}$, 求 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(2-\Delta x) - f'(2)}{\Delta x}$

14. 函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^y + xy - e = 0$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}$

24、设某函数的图形上有拐点 $P(2, 4)$ ，在拐点 P 处曲线的切线斜率为 -3 ，又知这个函数

的二阶导数 $y'' = 6x + c$ ，求这个函数。

$$4 = 6 \times 2 + c \Rightarrow c = -8$$

$$y'' = 6x - 8$$

$$y' = 3x^2 - 8x + A$$

$$3 \times 4 - 8 \times 2 + A = -3$$

$$A = -3 + 16 - 12$$

$$y' = 3x^2 - 8x + 1$$

$$y = x^3 - 4x^2 + x + B$$

$$8 - 4 \times 4 + 2 + B = 4$$

$$B = 4 - 8 + 16 - 2$$

$$y = x^3 - 4x^2 + x + 10$$

$$= 10$$

25、求椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 所围成的面积。

$$\text{设 } \begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$$

$$\text{则 } A = 4A'$$

$$A' = \int_0^{\frac{\pi}{2}} y dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} b \sin t \cdot a(-\sin t) dt$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -ab \sin^2 t dt$$

$$= -\frac{ab}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos 2t) dt$$

$$= -\frac{ab}{2} \left(\frac{t}{2} - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi ab}{4}$$

$$= \frac{ab}{2} \left(\frac{\pi}{2} - \frac{1}{2} \sin \pi \right) = \frac{\pi ab}{4}$$

$$\text{则 } A = \pi ab$$

得分	评卷人

四、证明题 (10 分)

7 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续， $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且不变号，证明：至少存在一点

$\xi \in [a, b]$ 使下式成立：

$$\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

$$\xi \in (a, b) \quad f(\xi) = A \in [f(a), f(b)]$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10} \right) = \frac{1}{10}$$

[illegible]

$$f(p(z)) = \begin{bmatrix} 1 \\ -4p(1-q) + 1 \\ 4q(2q-1) - 8q \end{bmatrix}$$

$$8. \int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt = \left[\tan^{-1} t \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \text{g) } \int_0^1 \left[\frac{2}{1} - (1) + \frac{1}{1} \right] &= \\ \int_0^1 \left[\frac{2}{1} - (1) + \frac{1}{1} \right] &= 1 \end{aligned}$$

$$1. \text{ 求 } y = 10 \ln y - 6.4 \text{ 所对应的 } x$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y \\ -x \end{bmatrix}$$

$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \left[\tan^{-1} x \right]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

$$\begin{aligned} \gamma p(\tau) \int_0^1 \frac{1}{\tau} &= \gamma p(\tau) \int_0^1 \frac{1}{\tau} \Big|_{\tau=0}^1 \\ \tau &= \tau \int_0^1 \frac{1}{\tau} = \tau \int_0^1 \frac{1}{\tau} \\ \gamma p &= \gamma p \int_0^1 \frac{1}{\tau} = \gamma p \int_0^1 \frac{1}{\tau} \end{aligned}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$$

$$5. \int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \sinh^{-1} x + C$$

$$\frac{2}{x^2} \left(\frac{1}{x} - 1 \right) = \frac{1}{x^3} - \frac{2}{x^2}$$

$$p = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

$$= \frac{q p}{\sqrt{(1-q^2)(1-p^2)}} \sqrt{\frac{1-q^2}{1-p^2}} = \frac{q}{p}$$

$$\begin{array}{r} 137 \\ + 45 \\ \hline 182 \end{array}$$

Q41: 47) 50%

$\frac{1}{14} \quad 1/11 \quad 0.2 \quad 1/11 \quad 1/11$
 $0.4 \quad 0 \quad 1/11 \quad 0.2$

$$(q \neq 4) \quad \frac{4}{1} \log q = (4) \int \frac{dy}{y} \quad \text{---}$$

$\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

$\frac{1}{f} = \frac{1}{u} + \frac{1}{v}$

$$\frac{\tan x (1 - \cos x)}{\sin^3 x} = \frac{\tan x \cancel{2 \sin^2 x}}{\sin^3 x}$$

$$\frac{\cancel{\tan x} 2 \sin x}{x^2}$$

$$\begin{array}{r} 1.25 - \frac{1.00}{1.25} \\ \hline 1.25 - 0.80 \\ \hline 0.45 \end{array}$$

$$\frac{1 - \frac{1}{2} \cos \theta}{1 - \frac{1}{2} \cos \theta}$$

~~1000000~~ 1000000

$$\frac{x_{25} - x_{28}}{x_{28}}$$

Ans - 27.

$$\frac{K_{10} + K_{15} - K_{25}}{K_{10} + K_{15} + K_{25}}$$

→ Kas

22

$$\frac{21}{12} = 1\frac{1}{2}$$

$\frac{2x^2 + 3x + 2}{x^2 + 2x + 1}$

$$1 - 2 \cos^2 \frac{\theta}{2} = \cos \theta$$

2022/4/27

2022 Jan 8

$$\frac{260 \pm 27}{72}$$

46525
25
46525

~~Handwritten scribble~~

河南师范大学化学与环境科学学院 2007-2008 学年度第 1 学期

2007 级 期末考试《高等数学》A 卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分	评卷人

一、填空题 (每题 3 分, 共 30 分)

- $f(x)$ 在点 x_0 可导是 $f(x)$ 在点 x_0 可微的 充要 条件.
- 若 $f(x)$ 在 a 的某个领域内为有界函数, 则 $\lim_{x \rightarrow a} (x-a)f(x) = \underline{0}$.
- 当 $a = \underline{1}$ 时, $f(x) = \begin{cases} e^x & x < 0 \\ a+x & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续.
- 设 $f(x) = x|x|$, 则 $f'(0) = \underline{0}$.
- 已知 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 2x + k}{x-3} = 4$, 则 $k = \underline{-3}$. $x^2 - 2x + k = 0$ $k = -3$.
- 设 $f(x)$ 为连续函数, 则积分 $\int_1^{\infty} \left(1 - \frac{1}{t^2}\right) f\left(t + \frac{1}{t}\right) dt = \underline{0}$.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} = \underline{0}$ (n 为正整数, $\lambda > 0$). $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x = 8$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+3a}{x-a}\right)^x = e^{3a} = 8$ $a = \frac{1}{3} \ln 8$
- $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = \underline{\frac{2}{3}}$.
- 设 $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{x+2a}{x-a}\right)^x = 8$, 则 $a = \underline{\frac{1}{3} \ln 8}$.
- 设 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = k$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x+a) - f(x)] = \underline{ka}$.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 30 分)

- 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且当 $(\underline{B})$ 时则在 (a, b) 内至少存在一点 ξ 使得 $f(\xi) = 0$
(A) $f(a) \neq f(b)$ (B) $f(a) = f(b)$
(C) $f(a)f(b) < 0$ (D) $f(a)f(b) > 0$
- 设在 $[0, 1]$ 上, $f''(x) > 0$, 则 $f'(0), f'(1), f(1) - f(0)$ 和 $f(0) - f(1)$ 几个数的大小顺序为 $(\underline{B})$ $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0) > f(0) - f(1)$
(A) $f'(1) - f'(0) > f(1) - f(0)$ (B) $f'(1) > f(1) - f(0) > f'(0)$
(C) $f(1) - f(0) > f'(1) - f'(0)$ (D) $f'(1) > f(0) - f(1) > f'(0)$
- 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个领域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充分条件是 $(\underline{A})$
(A) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在
(B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+2h) - f(a+h)}{h}$ 存在
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在
(D) $\lim_{h \rightarrow \infty} h \left[f\left(a + \frac{1}{h}\right) - f(a) \right]$ 存在
- 设 $f(x)$ 具有连续导数, 下列式子正确的是 $(\underline{B})$
(A) $\frac{d}{dx} \left[\int_0^x f(x) dx \right] = f(x)$ (B) $\frac{d}{dx} \left[\int f(t) dt \right] = f(x)$
(C) $\int f'(x) dx = f(x)$ (D) $\int df(x) = f(x)$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)}} = (\underline{C})$
(A) $\frac{1}{2} \arcsin \sqrt{x} + C$ (B) $\arcsin \sqrt{x} + C$

得分	
评卷人	

三、计算题 (每小题6分, 共30分)

21. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{x^2}$

解: $\int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt = \int_1^{\cos x} (-\frac{1}{2t}) e^{-t^2} dt = \int_1^{\cos x} (-\frac{1}{2t}) e^{-t^2} dt = \int_1^{\cos x} (-\frac{1}{2t}) e^{-t^2} dt$

16. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\frac{\sin x}{x}$, 则 $\int x f'(x) dx =$ (D)

(A) $\sin x - \frac{2 \cos x}{x} + C$ (B) $\cos x - \frac{2 \sin x}{x}$ (C) $\frac{1}{x} \cos x - \frac{2 \sin x}{x}$ (D) $\cos x - \frac{2 \sin x}{x}$

17. 下列广义积分收敛的是 (C)

(A) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (B) $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (C) $\int_0^1 \cos x dx$ (D) $\int_0^1 e^x dx$

18. 下列说法正确的是 (D)

(A) 无穷小是很小的数, 无穷大是很大的数
(B) 无穷小实际就是零
(C) 无穷量就是无穷大
(D) 无穷大量是无界量

19. 设 $f(x)$ 具有连续导数, 则 $\int \frac{f(x)+xf'(x)}{x^2} dx =$ (A)

(A) $\ln|x|f(x)+c$ (B) $\ln|f(x)|$ (C) $\ln|f(x)|+c$ (D) $\ln|x|+c$

20. 设 $f(x) = 2^x + 3^x - 2$, 则 $x \rightarrow 0$ 时有 (B)

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小
(B) $f(x)$ 与 x 是同阶但非等价无穷小
(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小
(D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x-1}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3^x-1}{x} = \ln 2 + \ln 3 = \ln 6 \neq 1$

22. 设 $f(x) = e^{\tan x}$ 且 $f(\frac{\pi}{4}) = e$, 求 k

$f'(x) = e^{\tan x} \cdot k \tan x \sec^2 x$
 $f'(\frac{\pi}{4}) = 2ek = e \Rightarrow k = \frac{1}{2}$

$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{-y}{e^y + x}$

解: $e^y y' + y + x y' = 0$